

Trabalho Prático 2

Escalonador de disco SSTF · Linux 4.13.9

Objetivo

Implementar o escalonador SSTF (Shortest Seek Time First) no kernel usado na disciplina e comparar a ordem de chegada das requisições de disco com a ordem em que foram despachadas.

Implementação

Partimos do esqueleto fornecido pelo professor. A fila mantém os pedidos pendentes e o setor da última requisição despachada. A cada despacho, o módulo percorre a fila, calcula a distância absoluta entre o setor de cada pedido e o último setor, escolhe o pedido mais próximo e atualiza essa posição. Os registros [SSTF] add e [SSTF] dsp mostram, respectivamente, a chegada e o despacho.

A aplicação sector_read foi adaptada para criar oito processos filhos. Cada filho realiza dez leituras em setores escolhidos pseudoaleatoriamente de /dev/sdb; o processo pai espera os filhos terminarem. O módulo e a aplicação são compilados pela toolchain do Buildroot e incluídos na imagem gerada.

Método de avaliação

Executamos o sistema Linux 4.13.9 no QEMU com um segundo disco em /dev/sdb, carregamos o módulo e selecionamos sstf como escalonador desse disco. Extraímos dos registros do kernel 80 setores add e 80 setores dsp. Para cada sequência, somamos $|\text{setor atual} - \text{setor anterior}|$ entre pedidos consecutivos. Assim como no exemplo do enunciado, a soma não inclui o deslocamento até o primeiro pedido.

Resultados

Sequência	Pedidos	Deslocamento
Ordem de chegada	80	53.740.280 setores
Ordem de atendimento SSTF	80	23.888.120 setores
Redução observada	—	29.852.160 setores (55,55%)

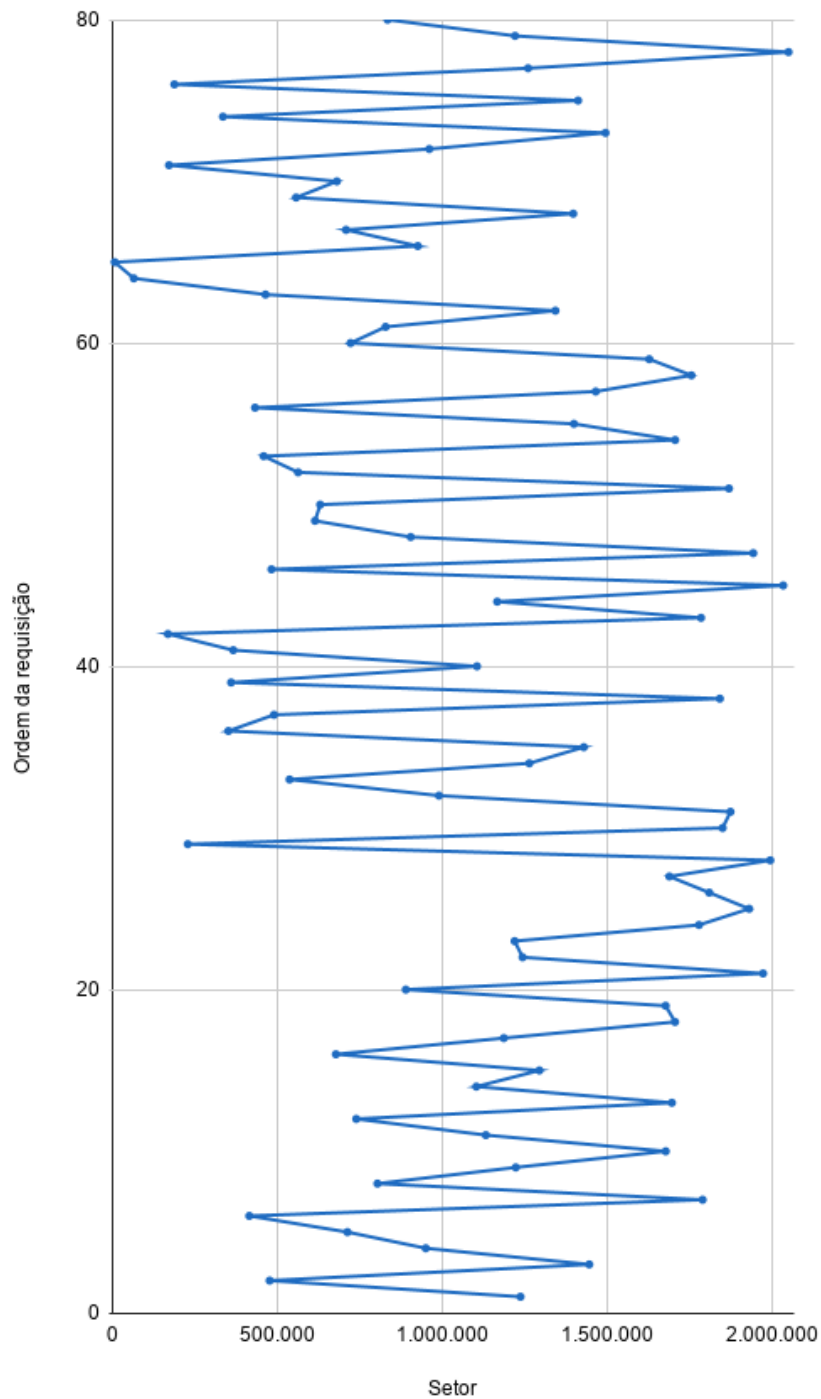
A sequência despachada percorreu 55,55% menos setores que a sequência de chegada nesta execução. Conferindo os pedidos que já estavam na fila a cada despacho, o setor selecionado foi sempre o mais próximo do último setor despachado. O gráfico ainda mostra mudanças de direção porque as requisições chegam ao longo do teste: em 20 despachos havia somente um pedido pendente, e o máximo observado foi de seis pedidos pendentes.

Esta métrica compara sequências de setores, não mede tempo real, distância física da cabeça de um disco nem um teste separado com o escalonador noop. O código-fonte está na branch trabalho-pratico-2 do repositório afisch16/labsisop-buildroot; os dados que originaram os gráficos acompanham este relatório.

Figura 1 · Ordem de chegada

Cada ponto corresponde a uma requisição recebida pelo módulo. As linhas unem os setores na ordem em que chegaram.

TP2 — Ordem de chegada

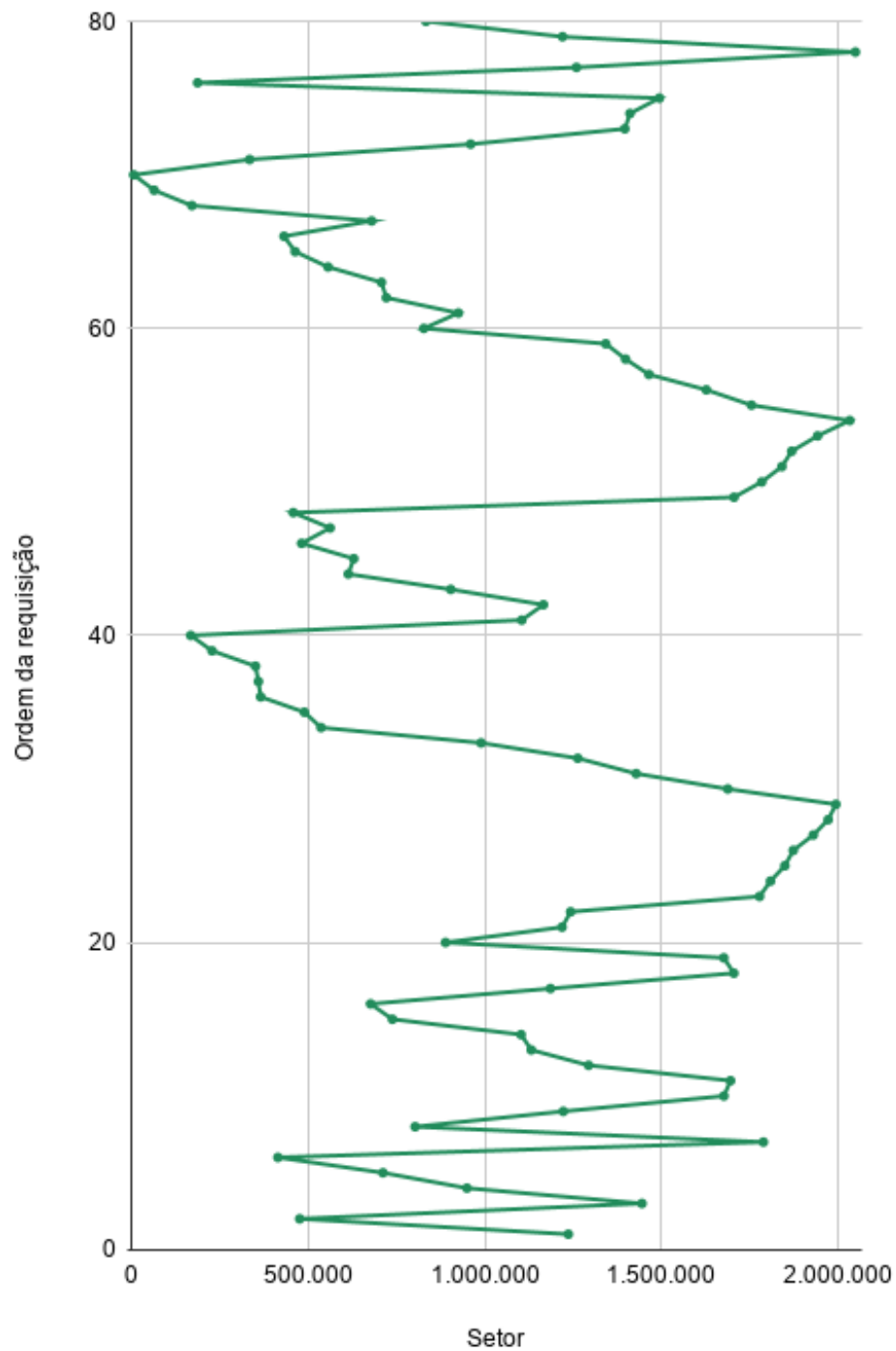


Dados: 80 requisições; deslocamento acumulado entre pedidos consecutivos = 53.740.280 setores.

Figura 2 · Atendimento SSTF

Cada ponto corresponde a uma requisição despachada. Em cada decisão, o SSTF considera somente os pedidos já presentes na fila.

TP2 — Ordem de atendimento (SSTF)



Dados: 80 requisições; deslocamento acumulado entre pedidos consecutivos = 23.888.120 setores.